

**LABORATORIO DE FÍSICA****GRUPO N° 7****CURSO Z2132****PROFESOR:** Abraham, Daniel**ASISTE LOS DÍAS:** Jueves**EN EL TURNO:** Tarde**J.T.P:** Vaccaro, Daniel**A.T.P:** Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra**TRABAJO PRÁCTICO N°: 1****TÍTULO:** Calorimetría**INTEGRANTES**

Caviglia, Paula	170751-6
Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Teran Claire, Jhonny Neiber	176.061-0
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	13/05/2021	
CORREGIDO		
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

Índice

1. Introducción

1.1 Calor

1.2 Capacidad calorífica

1.3 Calor específico

1.4 Equilibrio térmico

1.5 Calorímetro

2. Objetivos

2.1 Materiales utilizados

3. Desarrollo de la práctica

3.1 Medición del equivalente en agua del calorímetro (parte a)

3.2 Valores medidos

3.3 Cálculos parte a

3.3.1 Cálculo del error absoluto π

3.4 Obtención del calor específico de una sustancia sólida por el método de las mezclas (parte b)

3.5 Cálculos (parte b)

3.5.1 Cálculo del error absoluto del Cx (calor específico de la sustancia)

4. Preguntas

5. Conclusiones

1. Introducción

1.1 Calor

Es una forma de energía que intercambian los cuerpos al variar su temperatura y/o su estado de agregación. Las cantidades de calor se expresan en Joule. Una caloría es la cantidad de calor que debe intercambiar un gramo de agua para variar su temperatura en 1°C, desde 14,5°C a 15,5°C.

1.2 Capacidad calorífica

Es la cantidad de calor que debe intercambiar un cuerpo para variar su temperatura en un grado, siempre que el cuerpo no sufra cambios de estado. La capacidad calorífica es una magnitud escalar y una propiedad extensiva (depende de la masa).

$$\frac{Q_1}{\Delta T_1} = \frac{Q_2}{\Delta T_2} = \frac{Q_3}{\Delta T_3} = cte$$

1.3 Calor específico

Es la cantidad de calor que debe intercambiar cada unidad de masa de la sustancia para variar su temperatura en un grado. El calor específico es una magnitud escalar y una propiedad intensiva (es decir, independiente de la masa). $Q = c.m.\Delta T$

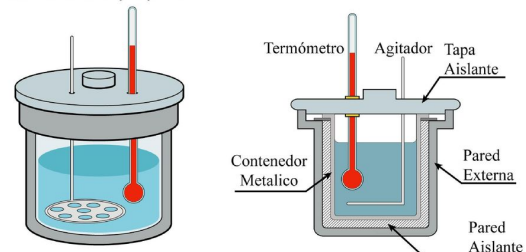
1.4 Equilibrio térmico

Si dos cuerpos están inicialmente a diferentes temperaturas ($T_1 < T_2$) y se ponen en contacto pero no interactúan con ningún otro cuerpo, la experiencia muestra que el cuerpo más caliente se irá enfriando y el que inicialmente estaba a menor temperatura adquirirá progresivamente mayor temperatura. Este proceso continuará hasta que ambos cuerpos alcancen la misma temperatura. A esta temperatura final se la denomina temperatura de equilibrio térmico del sistema.

1.5 Calorímetro

Es un recipiente térmicamente aislado provisto de un termómetro y un agitador que pasan a través de orificios practicados en la tapa. Si se desprecia todo intercambio calórico entre el contenido del calorímetro y su medio exterior, se cumple que la suma de las cantidades de calor que se intercambian en su interior es igual a 0.

Esquema de un calorímetro y sus partes.



$$\sum Q_i = 0$$

2. Objetivos:

Parte a) Determinación del equivalente en agua de un calorímetro.

Parte b) Obtención del calor específico de una sustancia sólida por el método de las mezclas, y por su margen de error, obtener un rango de posibles respuestas.

2.1 Materiales utilizados:

- Termómetros.
- Probeta graduada.
- Calorímetro.
- Caldera de Regnault.
- Trípode.
- Mechero de Bunsen.

3. Desarrollo de la práctica:

3.1 Medición del equivalente en agua del calorímetro (parte a)

1. Colocamos una cantidad de masa de agua (llamada M) dentro del calorímetro y luego de alcanzar el equilibrio térmico, medimos la temperatura y la denominamos temperatura T_1 .
2. A parte calentamos otra cantidad de masa de agua (llamada m), hasta una temperatura de T_2 .
3. Introducimos m dentro del calorímetro y agitamos la mezcla con el agitador, observamos que hay una variación de temperatura, el agua "caliente" a temperatura T_2 se mezcla con el agua "fría" a temperatura T_1 . Se espera que el sistema alcance el equilibrio térmico y se mide la temperatura T_e (temperatura de equilibrio), esto es debido a que la masa de menor temperatura recibe energía en forma de calor, hasta que ambas masas alcanzan la misma temperatura (asumiendo que el recipiente es adiabático).
4. Se procede a la determinación del equivalente en agua del calorímetro π , reemplazando los valores obtenidos en la ecuación, calculamos también el error relativo.

3.2 Valores medidos:

Grupo de valores	Determinación del equivalente en agua de un calorímetro				
	Maf	Mac	Tiaf	Tiac	Te
	g	g	°C	°C	°C
7	90	90	24	75	48,6

Referencia: Te es

3.3 Cálculos (parte a):

$$\sum Q_i = 0$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

$$Q_1 = C_a \cdot M \cdot (T_f - T_1)$$

$$Q_2 = C_a \cdot m \cdot (T_f - T_2)$$

$$C_a = \text{calor específico del agua (1cal/g°C)}$$

$$Q_3 = C \cdot (T_f - T_1)$$

$$C = C_a \cdot \pi$$

$$C_a \cdot M \cdot (T_f - T_1) + C_a \cdot m \cdot (T_f - T_2) + C_a \cdot \pi \cdot (T_f - T_1) = 0$$

- Cálculo del equivalente en agua del calorímetro:

$$\pi = -M - \frac{m(T_f - T_2)}{(T_f - T_1)}$$

$$\pi = -90 - \frac{90(48,6-75)}{(48,6-24)}$$

$$\pi = 6,59 \text{ g}$$

3.3.1 Cálculo del error absoluto del π :

$$\Delta\pi = \Delta M + \Delta\left(m \frac{(T_f - T_2)}{(T_f - T_1)}\right)$$

$$\Delta\pi = \Delta M + m \frac{|T_f - T_2|}{(T_f - T_1)} \left[\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta T_f + \Delta T_2}{T_f - T_2} + \frac{\Delta T_f + \Delta T_1}{T_f - T_1} \right]$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial m} = -\frac{(T_2 - T_f)}{(T_f - T_1)} \quad \frac{\partial \pi}{\partial T_2} = \frac{m}{(T_f - T_1)} \quad \frac{\partial \pi}{\partial T_f} = \frac{m \cdot (T_1 - T_2)}{(T_f - T_1)^2} \quad \frac{\partial \pi}{\partial M} = -1 \quad \frac{\partial \pi}{\partial T_1} = \frac{mx \cdot (T_2 - T_f)}{(T_f - T_1)^2} ;$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial m} =$$

$$-1,073 ; \frac{\partial \pi}{\partial T_2} = 3,65 ; \frac{\partial \pi}{\partial T_f} = -7,58 ; \frac{\partial \pi}{\partial T_1} = 3,92$$

$$\Delta\pi = \sqrt{((-1,073 \cdot 1g)^2 + (-7,58 \cdot 0,1^\circ)^2 + (3,92 \cdot 0,1^\circ)^2 + (3,65 \cdot 0,1^\circ)^2)} = 1,41$$

$$\Delta\pi = \sqrt{(-1,073 \cdot 1g)^2 + (-7,58 \cdot 0,1^\circ C)^2 + (3,92 \cdot 0,1^\circ C)^2 + (3,65 \cdot 0,1^\circ C)^2} = 1,41g$$

$$\pi = (6,59 \text{ g} \pm 1,41) \text{ g}$$

3.4 Obtención del calor específico de una sustancia sólida por el método de las mezclas (parte b)

1. Vaciar el calorímetro.
2. Agregar una masa de agua " M " a temperatura ambiente al calorímetro. Notarán que el termómetro indica una temperatura superior a la del ambiente. Esto es debido a que el calorímetro cede energía al agua por tener una temperatura superior al del agua. Debemos esperar a que se alcance el equilibrio térmico, entonces medimos la temperatura común (calorímetro-M) a la que llamaremos T_1 .
3. 3) Medir con una balanza una masa " m " de la sustancia a la que se le desea medir su calor específico.
4. 4) Introduzca un termómetro en un tubo de ensayo y agregue la sustancia con cuidado de dejar el termómetro en el medio.
5. 5) Caliente la sustancia hasta que adquiera una temperatura próxima a la deseada.
6. Retire el tubo de la fuente de calor. Antes de introducir la sustancia dentro del calorímetro espere a que la temperatura se estabilice, esta será nuestra temperatura T_2 .
7. Agite el contenido, para acelerar el intercambio de calor, leyendo la indicación del termómetro hasta que la temperatura deje de cambiar. Esta será nuestra temperatura T_f (temperatura de equilibrio).

Referencias	
Maf	Masa de agua fría
Mac	Masa de agua caliente
Tiaf	Temperatura inicial del agua fría y del calorímetro
Tiac	Temperatura inicial del agua caliente
Te	Temperatura de equilibrio
Mx	Masa de la sustancia desconocida
Tix	Temperatura inicial de la sustancia desconocida
cx	Calor específico de la sustancia desconocida

Grupo de valores	Obtención del calor específico de una sustancia sólida por medio del método de mezclas				
	M	m	Tiaf	Tix	Te
	g	g	°C	°C	°C
7	80	120	24,8	75,7	36,5

3.5 Cálculos (parte b):

$$Q_1 + Q_2 + Q_{cal} = 0$$

$$C_{e\text{ agua}} \cdot M \cdot (T_f - T_1) + C_x \cdot m \cdot (T_f - T_2) + C_{e\text{ agua}} \cdot \pi \cdot (T_f - T_1) = 0$$

$$C_{e\text{ agua}} \cdot (M + \pi) \cdot (T_f - T_1) + C_x \cdot m \cdot (T_f - T_2) = 0$$

$$C_x = - \frac{C_{e\text{ agua}} \cdot (M + \pi) \cdot (T_f - T_1)}{m \cdot (T_f - T_2)}$$

$$C_x = - \frac{1 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (80\text{g} + 6,59\text{g}) \cdot (36,5^\circ\text{C} - 24,8^\circ\text{C})}{120\text{g} \cdot (36,5^\circ\text{C} - 75,7^\circ\text{C})} = 0,2154 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$$

3.5.1 Cálculo del error absoluto del C_x (calor específico de la sustancia):

$$\Delta C_x = \xi C_x \cdot C_{x0}$$

$$\Delta C_x = \frac{C_a(M + \pi)(T_f - T_1)}{m|T_f - T_2|} \left[\frac{\Delta C_a}{C_a} + \frac{\Delta M + \Delta \pi}{M + \pi} + \frac{\Delta T_f + \Delta T_1}{T_f - T_1} + \frac{\Delta T_f + \Delta T_2}{|T_f - T_2|} \right]$$

$$\Delta C_x \approx \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$$

- $\Delta \text{Masa} = 1\text{g}$
- $\Delta \text{Temperatura} = 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$

$$\boxed{\frac{\partial Cx}{\partial mx} = \frac{(\pi + M) \cdot (Tf - T1)}{(mx^2) \cdot (Tf - T2)}} ; \boxed{\frac{\partial Cx}{\partial T2} = - \frac{(\pi + M) \cdot (Tf - T1)}{(mx) \cdot (Tf - T2)^2}} ; \boxed{\frac{\partial Cx}{\partial Tf} = - \frac{(\pi + M) \cdot (T1 - T2)}{(mx) \cdot (Tf - T2)^2}}$$

$$\boxed{\frac{\partial Cx}{\partial \pi} = \frac{(T1 - Tf)}{(mx) \cdot (Tf - T2)}} ; \boxed{\frac{\partial Cx}{\partial M} = - \frac{(T1 - Tf)}{mx \cdot (Tf - T2)}}$$

$$\boxed{\frac{\partial Cx}{\partial T1} = \frac{(\pi + M)}{mx \cdot (Tf + T2)}}$$

$$\frac{\partial Cx}{\partial mx} = - 0,001794754 ; \frac{\partial Cx}{\partial T2} = - 0,005494146 ;$$

$$\frac{\partial Cx}{\partial Tf} = 0,023901884 ; \frac{\partial Cx}{\partial \pi} = 0,002487244 ;$$

$$\frac{\partial Cx}{\partial M} = - 0,002487244 ; \frac{\partial Cx}{\partial T1} = 0,006431224$$

$$\Delta Cx =$$

$$\sqrt{(- 0,0018 \cdot 1g)^2 + (- 0,0055 \cdot 0,1^{\circ}\text{C})^2 + (0,0239 \cdot 0,1^{\circ}\text{C})^2 + (0,0025 \cdot 1,41g)^2 + (- 0,0025 \cdot 1g)^2 + (0,0064 \cdot 0,1^{\circ}\text{C})^2}$$

$$= 0,0053 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C}}$$

$$Cx = (0,2154 \pm 0,0053) \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C}}$$

4. Preguntas

- 1) ¿Qué expresa la ley cero de la termodinámica y en qué parte de este experimento está presente?

La ley 0 de la termodinámica establece que si se pone una masa con cierta temperatura en contacto con otra a una temperatura distinta, ambas intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualen. Este principio está presente dentro del calorímetro cuando se introduce la masa a analizar a una temperatura

distinta a temperatura de la masa conocida. Ambas intercambian calor hasta alcanzar la temperatura de equilibrio.

2) ¿Qué es un calorímetro y qué se puede medir con él?

Un calorímetro es un instrumento el cual permite medir el calor específico de una masa. También sirve para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos que se introducen en él para su análisis.

3) ¿Cuáles son las posibles fuentes de error en la medición de C_x ?

Las posibles fuentes de error referidas a la temperatura corresponden a la falta de precisión del termómetro. Además, otro factor de error es que el calorímetro intercambia calor con el exterior. Esto genera que los cálculos sean incorrectos.

4) ¿Qué función cumple el agitador en la práctica?

La función que cumple es la de lograr que se “mezclen” las cantidades de agua y todo el volumen de la misma alcance igual temperatura final.

5) ¿Por qué fue necesario medir el equivalente en agua del calorímetro? ¿Se podría haber medido correctamente el calor específico de la sustancia desconocida sin conocerlo?

Se mide el equivalente en agua del calorímetro ya que es muy complicado poder definir el calor específico de un termómetro o de un agitador por ejemplo debido a que puede que sean elementos de más de un material, lo que dificulta los cálculos. En caso de conocer estos valores, se puede realizar el cálculo del calor específico de la masa deseada sin problema sin necesidad de calcular el equivalente en agua. Si no se dispone de estos datos, el cálculo del equivalente en agua es necesario.

6) ¿Por qué es importante dejar de calentar la sustancia incógnita y esperar a que su temperatura se estabilice antes de introducirla en el calorímetro?

Es importante esperar a que estabilice su temperatura luego de calentarla ya que apenas retiremos la fuente que le brinda calor, puede aumentar un poco más su temperatura. Esto complica el cálculo deseado.

7) Defina capacidad calorífica e indique sus características.

Se define como capacidad calorífica a la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad (kelvin o grado Celsius). Se la representa con la letra C (mayúscula). $C = c \cdot m$ donde “ c ” corresponde al calor específico de la sustancia y “ m ” a la masa de la misma.

Se interpreta que dos cuerpos de un mismo elemento pero con distinta masa tendrán distinta capacidad calorífica (será mayor la C del de mayor masa).

Podemos interpretar a la capacidad calorífica como “la cantidad de calor que puede tener un cuerpo”

5. Conclusiones

En esta experiencia se logró determinar el equivalente en agua de un calorímetro siendo este:

$$\pi = (6,59 \text{ g} \pm 1,41) \text{ g}$$

Y también, se obtuvo el calor específico de una sustancia sólida por el método de las mezclas, y por su margen de error:

$$C_x = (0,2154 \pm 0,0053) \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}},$$

pudiendo ser esta: Arcilla ($0,21 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$), Concreto celular ($0,2102 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$), Aluminio ($0,214 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$), Tierra con paja o Tierra muro portante ($0,215 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$), Concreto pesado ($0,2197 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$), Ladrillo de Arcilla ($0,22 \frac{\text{cal}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$).

De esta manera, se logró cumplir los 2 objetivos que tenía la experiencia.